



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Álgebra Lineal II

Tarea examen 5

Elías López Rivera

elias.lopezr,@ciencias.unam.mx

Fecha: 04/12/2025



Problema 1

Sea T el operador lineal sobre $P_2(\mathbb{R})$ definido por:

$$T(f(x)) = 2f(x) - f'(x)$$

Encuentre una base para cada subespacio propio generalizado de T que consista en una unión de ciclos ajenos de vectores propios generalizados. Luego determine la forma canónica de Jordan

Demostración.

Tomemos la base canónica $\beta = \{1, x, x^2\}$ luego se tiene que:

$$T(1) = 2(1) - 0 = 2$$

$$T(x) = 2x - 1$$

$$T(x^2) = 2x^2 - 2x$$

Por tanto la matriz que representa al operador respecto a la base β :

$$A = [T]_{\beta_1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Encontrando el polinomio mínimo característico para T :

$$\det[A - \lambda Id] = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & -2 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3$$

Luego encontrando el polinomio mínimo para T :



$$[A - 2id]^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[A - 2id]^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto el polinomio mínimo es $\mu_T(\lambda) = (\lambda - 2)^3$, es decir que la longitud del máximo bloque de jordan coincide con la dimensión del espacio, por tanto la forma canonica de Jordan es:

$$J([T]_{\beta_1}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Para encontrar la base de Jordan para T debemos encontrar un 3-ciclo para ello calculamos:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ -2c \\ 0 \end{pmatrix} \implies b = c = 0$$

$$Ker(A - 2Id) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\beta_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \xrightarrow{\text{base}} Ker(A - 2Id)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies c = 0$$

$$Ker(A - 2Id)^2 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\beta_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \xrightarrow{\text{base}} Ker(A - 2Id)^2$$

Por tanto tomamos $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ es claro que $e_3 \notin Ker(A - 2Id)^2, e_3 \notin Ker(A - 2Id)$, luego tomamos el 3-ciclo para $f = x^2$:



$$(T - 2Id)(x^2) = T(x^2) = T(x^2) - 2x = -2x$$

$$(T - 2Id)^2(x^2) = (T - 2Id)(-2x) = -4x - 2 + 4x = -2$$

Por tanto la base de Jordan es $J := \{-2, -2x, x^2\}$

□

Problema 2

Sea T el operador líneal sobre $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definido por:

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A \quad A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

Encuentre bases para los subespacios propios generalizados y determine una forma canónica de Jordan para T

Demostración.

Tomemos la base canónica de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$:

$$\beta_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Luego tenemos que:

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se sigue que la matriz de T respecto a la base β es:

$$A = [T]_{\beta_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Encontrando el polinomio característico para T :

$$p_T(\lambda) = \det[A - \lambda Id] = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^4$$

Luego encontrando el polinomio mínimo para T :

$$[A - Id]^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto $m_T(\lambda) = (\lambda - 1)^2$, es decir el ciclo de longitud más grande sera un 2 - *ciclo*, tenemos que las posibles particiones en ciclos del operador son dos 2-ciclos y un 2 ciclo con dos 1-ciclo, para determinar que partición es la correcta determinamos la dimensión del subespacio generalizado la cual nos dira la cantidad de bloques necesarios:

$$Ker(A - Id) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1,1} \\ b_{1,2} \\ b_{2,1} \\ b_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} b_{2,1} \\ b_{2,2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies b_{2,1} = b_{2,2} = 0$$

$$Ker(A - id) = \left\{ \begin{pmatrix} b_{1,1} \\ b_{2,2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid b_{1,1}, b_{2,2} \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\beta_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \xrightarrow{base} Ker(A - Id)$$

Como el subespacio propio tiene dimensión dos esto implica que se necesitan dos bloques de jordan, por tanto la partición correcta es en dos 2-ciclos:

$$J([T]_{\beta_1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□



Problema 3

Sea $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ un operador líneal cuyo polinomio característico es:

$$p_T(\lambda) = (\lambda - 2)^3 (\lambda + 1)^2$$

y cuyo polinomio mínimo es

$$m_T(\lambda) = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 1)$$

Determine todas las posibles formas canónicas de Jordan para T

Demostración.

Sabemos que para el valor propio 2 el tamaño del mayor ciclo es 2 pues la multiplicidad algerabica de $(\lambda - 2)$ en μ_T es 2 mientras que el tamaño de todos los ciclos para el valor propio 2 debe sumar 3 pues es la multiplicidad de $(\lambda - 2)$ en p_T es 3, la unica partición posible es en un 2-ciclo y un 1-ciclo, de forma similar el ciclo de mayor longitud para el valor propio -1 es 1 pues es la multiplicidad de $(\lambda + 1)$ en μ_t es 1, como la longitud de los ciclos para este valor propio debe sumar 2 pues es la multiplicidad de $(\lambda + 1)$ en p_T , la única partición posible es en dos 1-ciclo, por tanto la única forma de Jordan posible es:

$$J(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Problema 4

Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ un operador líneal cuyo polinomio característico es:

$$p_T(\lambda) = (\lambda - 1)^4$$

y cuyo polinomio mínimo es

$$m_T(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

Determine todas las posibles formas canónicas de Jordan para T y todas las descomposiciones posibles de ciclos de vectores propios generalizados

Demostración.

Tenemos que las posibles dimesniones para E_{λ_1} son $\{1, 2, 3, 4\}$, es claro que esta no puede ser 4, pues el operador seria diagonalizable, ni 1 ya que el bloque de mayor tamaño tiene longitud 2 pues es la multiplicidad de $(\lambda - 1)$ en μ_T , por lo que si hubiera un solo bloque no se alcanzaria la dimensión del espacio, es decir solo puede haber 2 o 3 bloques en total, como necesariamente tenemos un 2-ciclo, las particiones adecuadas para poder alcanzar la dimensión del espacio son, un 2-ciclo y dos 1-ciclos (3 bloques) ó dos 2-ciclos (2 bloques), en cuyo caso tenemos dos formas de Jordan posibles:



$$J_1(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J_2(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Definición

Un operador líneal se dice nilpotente si existe un entero positivo k tal que:

$$N^k = 0$$

el menor entero que cumple esta propiedad se llama **índice de nilpotencia**. Los operadores nilpotentes tienen únicamente el valor propio 0 y su forma de Jordan se compone de bloques:

$$J_{0,m} = [0, e_1, e_2, \dots, e_{m-1}]$$

Problema 5

Sea N un operador nilpotente de índice de nilpotencia m . Demuestre que para cada entero $k \geq 1$

$$\dim \text{Nuc}(N^k) - \dim \text{Nuc}(N^{k-1})$$

es igual al número de bloques de Jordan de tamaño al menos k en la forma de Jordan de N . Concluya que el operador nilpotente queda completamente determinado (hasta semejanza) por la sucesión:

$$\dim \text{Nuc}(N), \dim \text{Nuc}(N^2), \dots, \dim \text{Nuc}(N^m)$$

Demostración.

Consideremos que el operador N tiene forma de Jordan:

$$[N]_\beta = \begin{pmatrix} J_{0,k_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{0,k_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{0,k_d} \end{pmatrix}$$

Es claro que $m < \dim(V) = n$.

Lemma 0.1. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, sea $J_{0,n}$ el bloque de Jordan para el valor propio 0 de tamaño n , tenemos que para $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ se cumple que $\dim(\text{Im}(J_{0,n}^k)) = n - k$, para valores de k mayores a n se tiene que $\dim(\text{Im}(J_{0,n}^k)) = 0$



Demostración.

Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es la base canonica, es claro que $J_{0,n}e_i = e_{i-1}$ para $i \in \{2, \dots, n\}$ y para $J_{n,0}e_1 = 0$, es decir, la multiplicación por $J_{0,n}$ va desplazando los elementos de la base canonica hacia a la izquierda y reemplazando por columnas de ceros, entonces si hacemos este proceso suficientes veces obtendremos la matriz cero, de este modo para $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ se obtiene lo siguiente:

$$J_{0,n}^k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \geq i \\ e_{i-k} & \text{para } k \leq i - 1 \end{cases}$$

Asi $J_{0,n}^k$ envía a los primeros k vectores de la base canonica al vector cero, por tanto la imagen de $J_{0,n}^k$ está generada por $\{e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n\}$, luego $\dim(\text{Im}(J_{0,n}^k)) = n - k$. $\square$

Ahora es claro que para $r \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$[N]_{\beta}^r = \begin{pmatrix} J_{0,k_1}^r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{0,k_2}^r & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & J_{0,k_d}^r \end{pmatrix}$$

Ahora definimos:

$$N_r := \{J_{0,k_i} \text{ es un bloque de } N \text{ y } k_i = r\}$$

ademas de $m_r = |N_r|$, es decir m_r representa **la cantidad de bloques de N de tamaño r dentro de la forma de Jordan de N** , en particular tenemos que claramente la forma de jordan de N no puede contener bloques de tamaño mayor a $\dim(V) = n$ por tanto restringimos $r \leq n$, luego tenemos que:

$$\dim(\text{Im}(N^r)) = \sum_{i=1}^d \dim(\text{Im}(J_{0,k_i}^r)) = \sum_{i=r}^n m_i(i - r)$$

Luego tenemos que:

$$\begin{aligned} \dim(\text{Im}(N^{r-1})) - \dim(\text{Im}(N^r)) &= \sum_{j=r-1}^n m_j(j - r + 1) - \sum_{i=r}^n m_i(i - r) = \sum_{j=1}^{n-r+1} j m_{r+(j-1)} + \sum_{i=1}^{n-r} i m_{r+i} \\ &= m_r + \sum_{i=1}^{n-r} (i + 1) m_{r+i} - \sum_{i=1}^{n-r} i m_{r+i} = m_r + \sum_{i=1}^{n-r} (i + 1 - i) m_{r+i} \\ &= m_r + \sum_{i=1}^{n-r} m_{r+i} = \sum_{i=r}^n m_i \end{aligned}$$

Ahora se sigue que:



$$\begin{aligned} \dim(\text{Nuc}(N^r)) - \dim(\text{Nuc}(N^{r-1})) &= \dim(V) - \dim(\text{Im}(N^r)) - \dim(V) + \dim(\text{Im}(N^{r-1})) \\ &= \dim(\text{Im}(N^{r-1})) - \dim(\text{Im}(N^r)) = \sum_{i=r}^n m_i \end{aligned}$$

Ahora es fácil ver que $\dim(\text{Nuc}(N^r)) - \dim(\text{Nuc}(N^{r-1}))$ es igual al número de bloques de Jordan de tamaño al menos r en la forma de Jordan de N , además tenemos que no podemos tener bloques de tamaño mayor a m , pues la cantidad de bloques de tamaño $m+1$ es $\dim(\text{Nuc}(N^{m+1})) - \dim(\text{Nuc}(N^m)) = 0$ pues $N^m = N^{m+1} = 0$, por tanto todos los bloques de la forma de Jordan de N se encuentran definidos por la sucesión:

$$\dim(\text{Nuc}(N)), \dim(\text{Nuc}(N^2)), \dots, \dim(\text{Nuc}(N^m))$$

□

